Segurança de Redes

Network Security

Mestrado em Cibersegurança (MCS)

Mestrado em Redes de Computadores (MRC)

Departamento de Informática, Universidade do Minho

Ivo Miguel Menezes Silva

1° Semestre (26/27)

Equipa Docente 👨🏻‍🏫

Ivo Silva (coordenador da UC)

- **Email:** ivo@di.uminho.pt
- **Aulas Teóricas (T):** 5ªf, 12:00-13:00
- **Gabinete:** CG-Ed.7-3.17

Pedro António (docente aulas PL)

- **Email:** pma@di.uminho.pt
- **Aulas Práticas Laboratoriais (PL):** 5ªf, 14:00-16:00

🗣️ Atendimento aos alunos (com marcação prévia via email)

🕒 segundas-feiras, 11:00 – 13:00

© iSilva 2026

Objetivos / resultados de aprendizagem

- Compreender a problemática da segurança de redes como requisito transversal a todos os níveis protocolares da pilha TCP/IP.
- Explicar as vulnerabilidades dos principais protocolos aplicacionais, protocolos de transporte e de rede, e correspondentes soluções.
- Explicar as vulnerabilidades das principais tecnologias sem fios e móveis, e correspondentes soluções.
- Identificar os tipos de ataques de segurança decorrentes de vulnerabilidades de protocolos da pilha TCP/IP.
- Explorar a segurança operacional de redes através do uso de ferramentas de análise protocolar.
- Aplicar soluções protocolares seguras no suporte a aplicações e serviços em rede numa perspetiva fim-a-fim.

© iSilva 2026

Programa Resumido

 Introdução à segurança de redes TCP/IP

 Ameaças e tipos de ataques

 Segurança no transporte de dados fim a fim

 Segurança ao nível de rede

 Segurança de routing e DNS

 Segurança de redes sem fios e móveis

 Segurança operacional

© iSilva 2026

Avaliação

Componente Teórica (T): 40% da nota final

- Teste
- Quizzes (aulas T)
- Nota mínima: 10.0 (0-20 valores)

Componente Prática (PL): 60% da nota final

- Trabalhos Práticos (a realizar maioritariamente durante as aulas)
- Nota mínima: 10.0 (0-20 valores)

Presença obrigatória nas aulas PL (2/3 presenças para admissão)

© iSilva 2026

Funcionamento da UC

☑️ Assiduidade (controlo de faltas):

- Aulas T: sim, mas não afetam negativamente a nota final obtida
- Práticas Laboratoriais: sim (obrigatória presença a 2/3 das aulas)

⌚ Pontualidade: nas aulas T e PL (início após 5 min. da hora de início)

🏷️ Congelamento de notas PL, de acordo com o RAUM, apenas para alunos com estatutos especiais, e.g. TE, NEE (Necessidades Educativas Especiais), etc.

📝 Relatórios dos TPs submetidos na plataforma de e-learning até às 23h59 do dia da última aula do TP respetivo.

© iSilva 2026

Avaliação - Datas Propostas

Teste: quinta-feira, **7.jan.2027 11h-13h** (horário depende na disponibilidade de salas)

TP1: semanas 1-4, 08.out.2026

TP2: semanas 5-7, 29.out.2026

TP3: semanas 9-10, 19.nov.2026

Projeto: semanas 8-14,

- Entrega: 10/01/2027, até 23:59
- Defesa/apresentação: 14/01/2027 (horário a definir)

© iSilva 2026

Planeamento provisório

Sem.	Data	Teóricas (T) - 5ª Feira	Práticas Lab (PL) - 5 feira
1	17/Sep/26	Não haverá aula teórica.	Apresentação. Criação dos Grupos de Trabalho. TP1.
2	24/Sep/26	**Presentation** (objectives, programme, evaluation criteria,...) **Introduction**: Threats and types of attacks	TP1 - Packet sniffing and spoofing lab
3	01/Oct/26	End-to-end security: Transport Layer Security	TP1 - Packet sniffing and spoofing lab
4	08/Oct/26	End-to-end security: Transport Layer Security	TP1 - Packet sniffing and spoofing lab / TP2 - TCP attacks lab
5	15/Oct/26	End-to-end security: TCP, UDP, QUIC, Signal Protocol	TP2 - TCP attacks lab
6	22/Oct/26	Network layer security, ICMP, IPSec	TP2 - TCP attacks lab
7	29/Oct/26	Network layer security: VPN, IPv6	TP3 - VPN
8	05/Nov/26	Routing security	TP3 - VPN
9	12/Nov/26	DNS security	TP3 - VPN / (publicar enunciado Projeto)
10	19/Nov/26	Wireless and mobile security	Projeto
11	26/Nov/26	Wireless and mobile security	Projeto
12	03/Dec/26	Network operational security	Projeto (checkpoint)
13	10/Dec/26	Network operational security	Projeto
14	17/Dec/26	Network operational security + Preparation for written test	Projeto
15	24/Dec/26	Férias do Natal 🎄🎅	Férias do Natal 🎄🎅
16	31/Dec/26	Férias do Natal 🎄🎅	Férias do Natal 🎄🎅
17	07/Jan/27	Prova de avaliação, **07.01.2026 11h-13h**	Projeto (entrega projeto provisória até **10.01.2027, 23:59**)
18	14/Jan/27		DEFESA PROJETO **14.01.2027** (a definir em coordenação com os alunos)
19	21/Jan/27		Exame (a marcar)
20	28/Jan/27		

© iSilva 2026

Utilização de IA nesta UC

🤖 Principais usos de IA

- Apoio à preparação de materiais teóricos (p. ex., sugestões de estrutura, exemplos adicionais, reformulação de texto).
- Geração de ideias para *quizzes* e perguntas de avaliação formativa, que depois são revistas e adaptadas pelo docente.
- Geração de imagens.
- Validação e revisão de enunciados de testes e fichas, nomeadamente ao nível da clareza, nível de dificuldade e deteção de possíveis ambiguidades.

📜 Princípios fundamentais

- ✓ **A IA é apenas uma ferramenta:** todo o conteúdo é revisto criticamente e a responsabilidade final é do docente.
- ✓ **Transparência:** sempre que a IA tiver um papel relevante em materiais ou atividades de avaliação, isso será explicitado.
- ✓ **Utilização responsável:** a IA não é utilizada para corrigir ou classificar automaticamente avaliações dos estudantes, nem para substituir o julgamento académico do docente.

© iSilva 2026

Utilização de IA nesta UC

👩‍🎓 O que é esperado dos estudantes

- Que utilizem ferramentas de IA de forma responsável, crítica e alinhada com as regras desta UC e da Universidade.
- Que declarem de forma honesta qualquer utilização relevante de IA nos trabalhos, indicando que ferramenta usaram, com que propósito e como integraram o resultado no vosso próprio trabalho.

© iSilva 2026



Bibliografia Principal

Recursos disponibilizados na plataforma de ensino:

- Slides de apoio às aulas T

Livros:

- Kurose J., Ross K., "Computer Networking: A Top-Down Approach", Pearson, 8th Edition, July 2020
- Stallings W., "Cryptography and Network Security: Principles and Practice", Pearson, 8th Edition, ISBN: 978-1292437484, June 2022.
- Stallings W., Brown L., "Computer Security Principles and Practice", Pearson, 5th Edição, ISBN-13: 9780138091712, July 2023.
- Sriram, K. and Montgomery, D., "Resilient Interdomain Traffic Exchange: BGP Security and DDoS Mitigation", NIST Special Publication (NIST SP), 2019, [online], https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-189, (Accessed June, 2024).

© iSilva 2025